

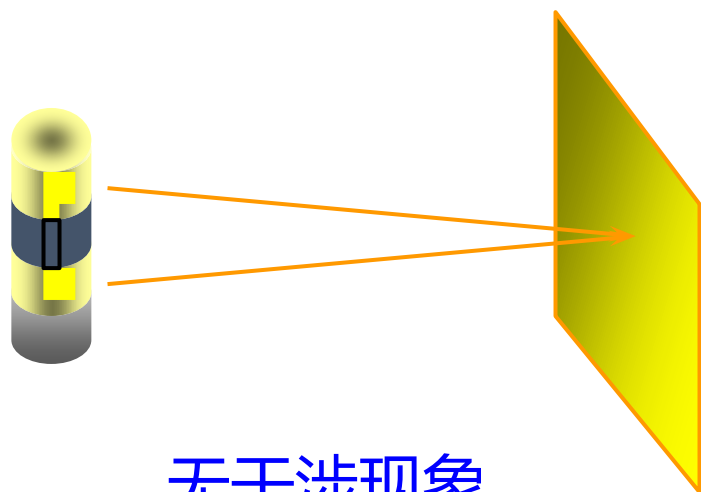
12-1 光波干涉的条件

两束光在空间相遇，交叠区域内光场分布有两种情况：

- 光强分布是两束光波单独存在时的光强之和；
- 光强分布成强弱相间的曲面分布：有些点的光强被加强，有些被减弱，这种现象称为**光的干涉**。

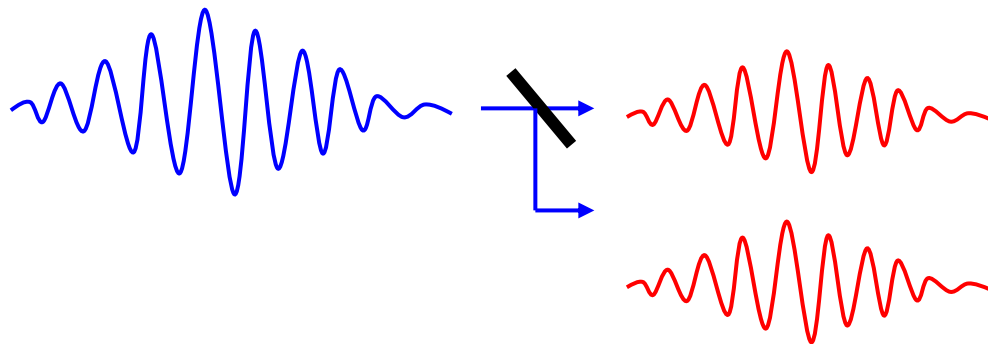
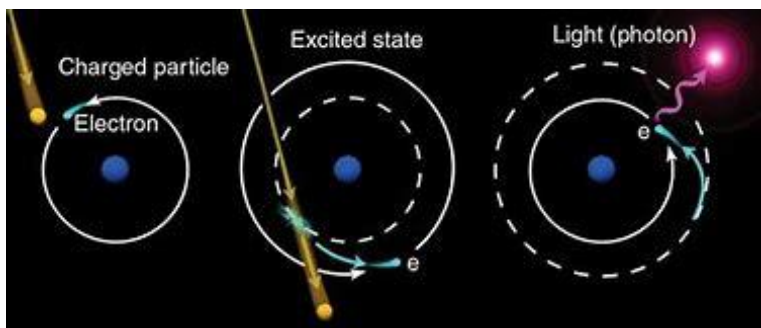
如，两支蜡烛、两盏灯放在一起，同时照在墙壁上。无光强明暗变化的现象。

两个频率相同的钠光灯不能产生干涉现象，即使是同一个单色光源的不同部分发出的光，也不能产生干涉。



无干涉现象

而只有当两个光波有紧密关联或当两个光波是由同一光波分离出来时，才会发生干涉。



在两个（或多个）光波叠加的区域，某些点的振动始终加强，另一些点的振动始终减弱，形成在该区域内稳定的光强强弱分布的现象称为**光的干涉**。能发出相干光波从而产生干涉现象的光源称为**相干光源**。

光干涉现象是光波波动性的重要特征。

设两个平面矢量波表示为：

$$\vec{E}_1 = \vec{A}_1 \cos(\vec{k}_1 \cdot \vec{r} - \omega_1 t + \delta_1)$$

$$\vec{E}_2 = \vec{A}_2 \cos(\vec{k}_2 \cdot \vec{r} - \omega_2 t + \delta_2)$$

则两光波在叠加区域内的某一点P合振动的强度为：

$$I = I_1 + I_2 + I_{12} = I_1 + I_2 + 2A_1 \cdot A_2 \cos \alpha \cos \delta$$

$$\text{其中, } \delta = [(\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r} + (\delta_1 - \delta_2) - (\omega_1 - \omega_2)t]$$

显然干涉项 I_{12} 与两波的振动方向及到P点时的相位差 δ 有关，因此**稳定干涉**条件：

①**频率相同**。频率差引起 δ 随时间的变化，在某时刻将使 I_{12} 等于0，无干涉。

$$\vec{A}_1 \cdot \vec{A}_2 = |A_1| |A_2| \cos \theta$$

②**振动方向相同**。振动方向垂直时将不产生干涉；振动方向有夹角时，相互平行的分量可干涉。

$$I_{12} = |A_1| |A_2| \cos \theta \cos \delta$$

③**相位差恒定**。相位差随机变化将使 I_{12} 等于0。

这三个条件是产生稳定干涉的必要条件。这样的光波为相干光波，而产生相干光的光源称为相干光源。

光的干涉总是将一个点光源发出的光波，经过反射、折射或透射等方法分成两支或若干支光波，再使其相遇，才可看到干涉现象。在具体的干涉装置中，还必须满足④**两叠加光波的光程差不超过光波的波列长度**这一补充条件。

12-2 杨氏干涉实验



托马斯·杨

(T. Young, 1773-1829)

英国物理学家、医生和考古学家，
光的波动说的奠基人之一

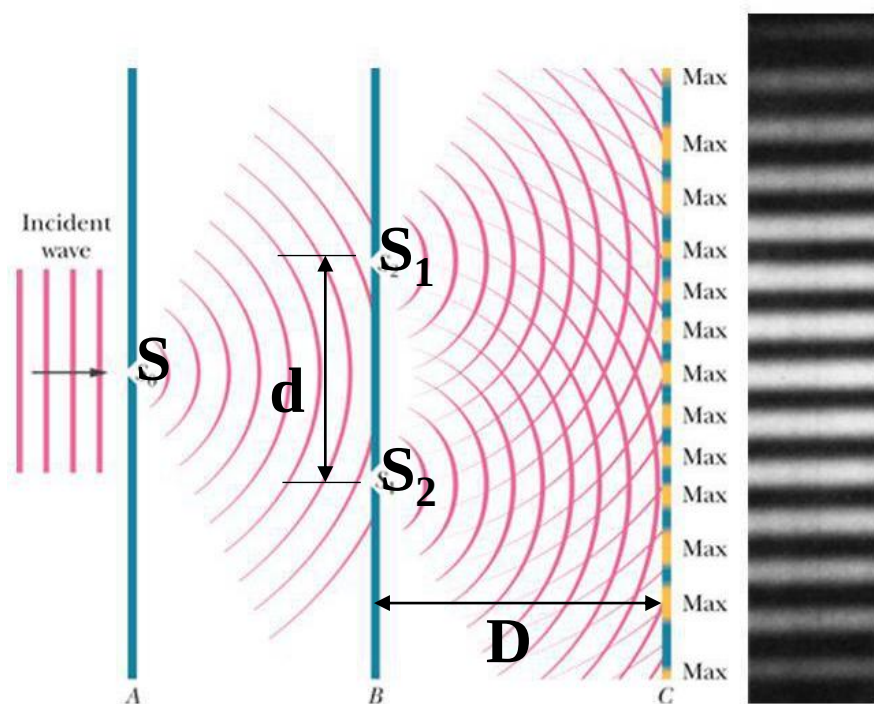
波动光学：杨氏双缝干涉实验

生理光学：三原色原理

材料力学：杨氏弹性模量

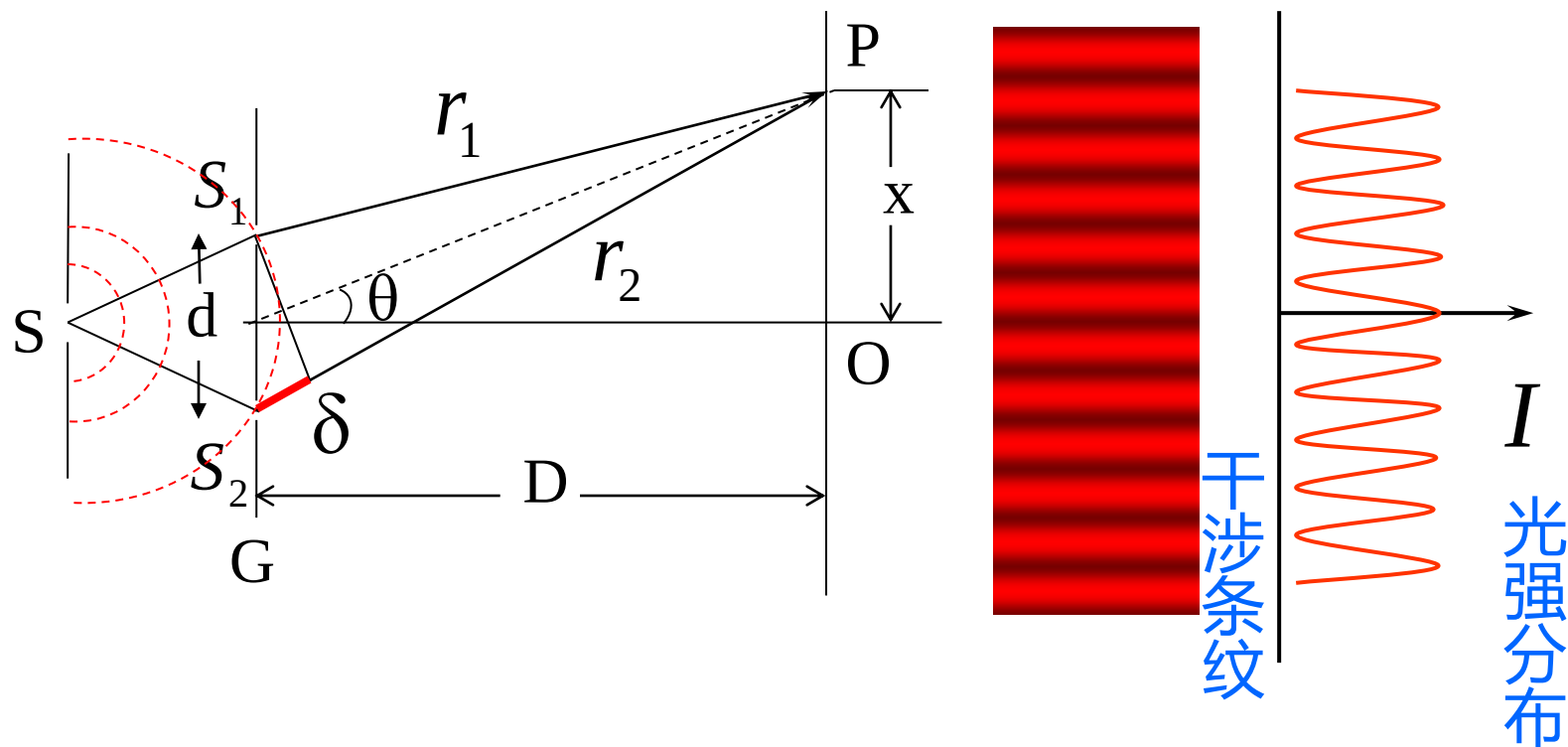
考古学：破译古埃及石碑上的文字

一、杨氏双缝干涉实验装置（分波前法）



1801年，杨氏巧妙地设计了一种把单个波阵面分解为两个波阵面以锁定两个光源之间的相位差的方法来研究光的干涉现象。杨氏用叠加原理解释了干涉现象，在历史上第一次测定了光的波长，为光的波动学说的确立奠定了基础。

S线光源，G是一个遮光屏，其上有两条与S平行的狭缝 S_1 、 S_2 ，且与S等距离，因此 S_1 、 S_2 是相干光源，且相位相同； S_1 、 S_2 之间的距离是 d ，到屏的距离是 D 。



同方向、同频率、有恒定初相差的两个单色光源所发出的两列光波的叠加，其叠加结果应当产生干涉图样。

考察屏上某点P处的强度分布。由于 S_1 、 S_2 对称设置，且大小相等，认为由 S_1 、 S_2 独立发出的两光波的振幅或光强相等，即 $I_1=I_2=I_0$ ，则P点的干涉条纹分布为

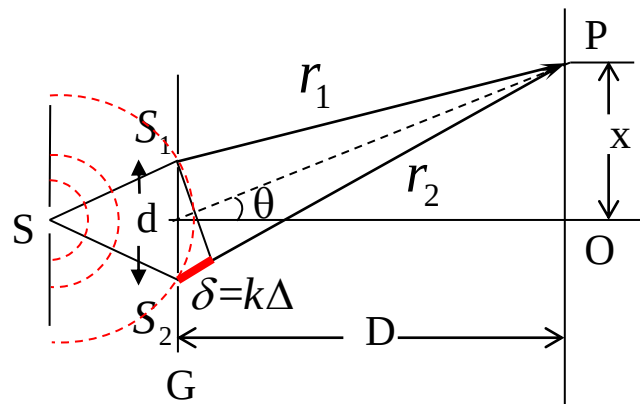
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$$

$$= 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}$$

$$\delta = [(\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r} + (\delta_1 - \delta_2) - (\omega_1 - \omega_2)t]$$

由干涉条件可知 $\delta = k(r_2 - r_1) = k\Delta$, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

代入，得 $I = 4I_0 \cos^2 \left[\frac{\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} \right]$



表明P点的光强 I 取决于两光波在该点的光程差 Δ 或相位差 δ 。

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}, \quad \delta = k\Delta$$

相位差: $\delta = 2m\pi \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

P点光强有最大值, $I = 4I_0$ ——P点处出现明条纹

$\delta = (2m+1)\pi \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

P点光强有最小值, $I = 0$ ——P点处出现暗条纹

相位差介于两者之间时, P点光强在0和 $4I_0$ 之间。

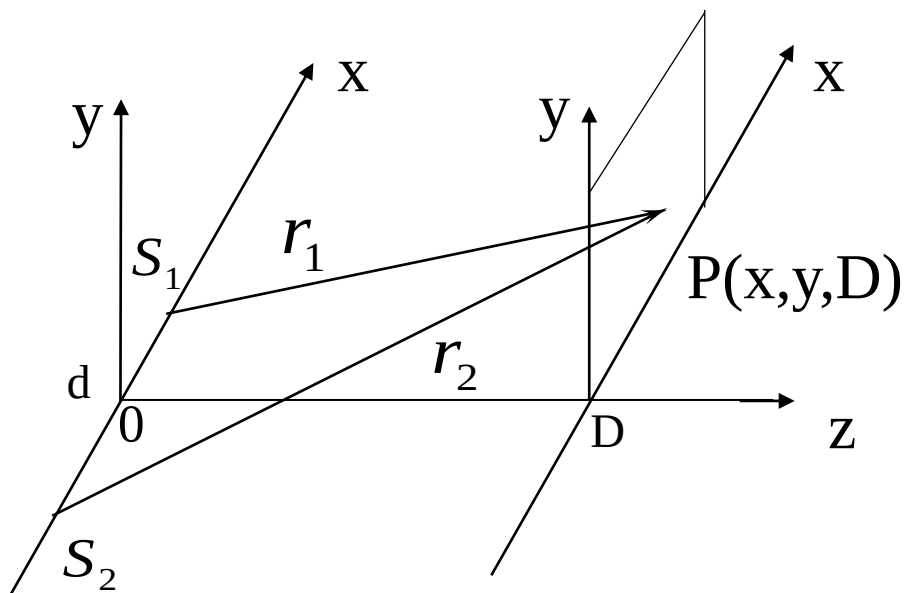
光程差: $\Delta = n(r_2 - r_1) = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

即光程差等于波长的整数倍时, P点有光强最大值

$\Delta = n(r_2 - r_1) = (m + \frac{1}{2})\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

即光程差等于半波长的奇数倍时, P点的光强最小

选用如图坐标来确定屏上的光强分布



$$r_1 = \overline{S_1 P} = \sqrt{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + y^2 + D^2}$$

$$r_2 = \overline{S_2 P} = \sqrt{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + y^2 + D^2}$$

由上面两式可求得

$$r_2^2 - r_1^2 = 2xd$$

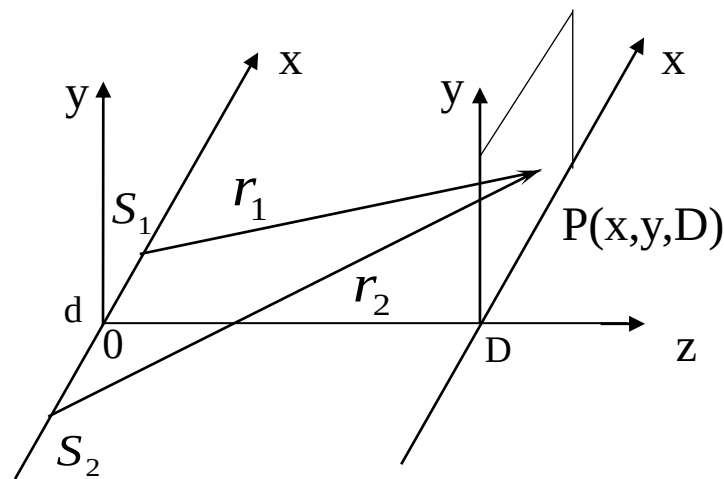
$$\Delta = r_2 - r_1 = \frac{2xd}{r_1 + r_2}$$

实际情况中, $d \ll D$ 若同时 $x, y \ll D$

则 $r_1 + r_2 \approx 2D$

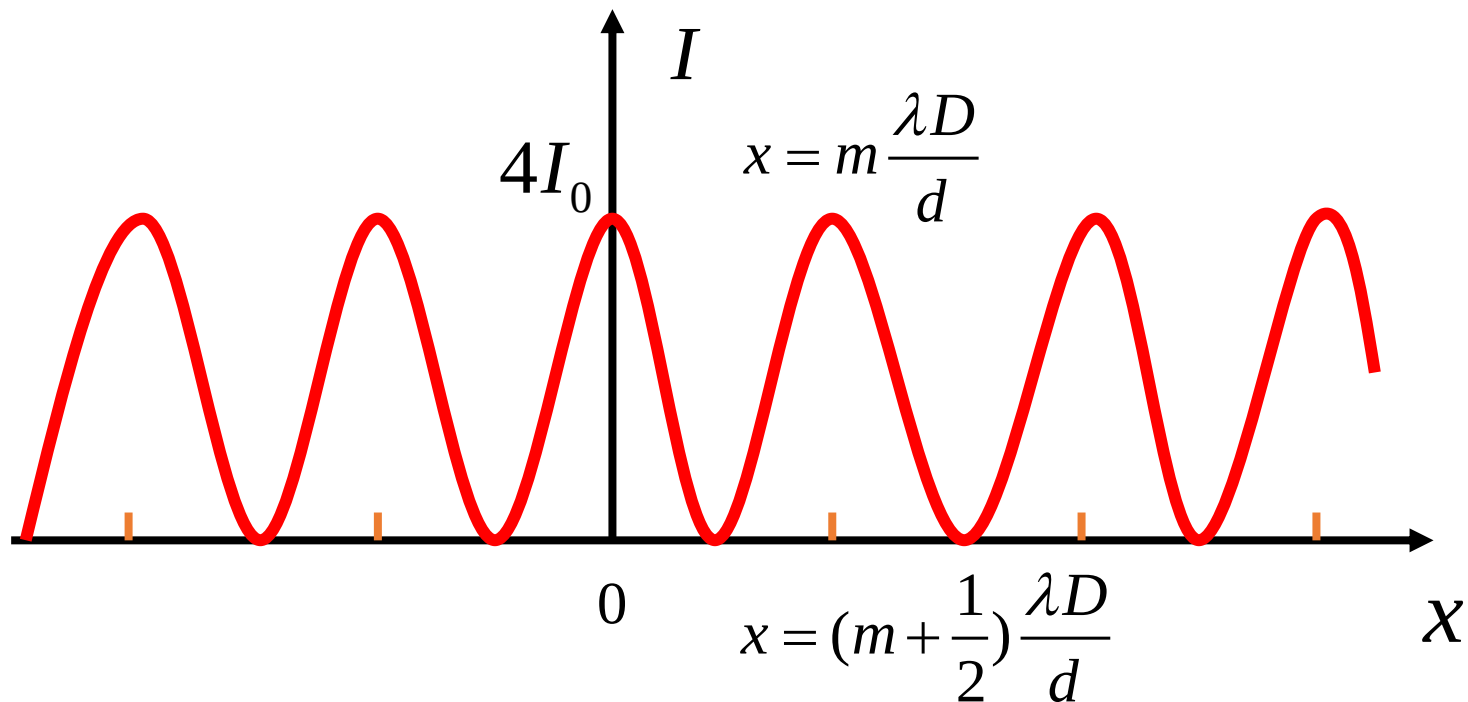
$$\therefore \Delta = r_2 - r_1 = \frac{2xd}{r_1 + r_2} \approx \frac{xd}{D}$$

于是有 $I = 4I_0 \cos^2 \left[x \frac{\pi d}{\lambda D} \right]$

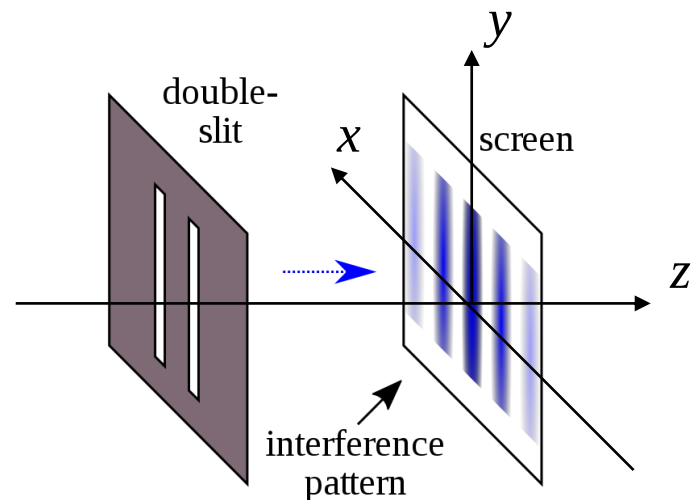


当 $x = m \frac{\lambda D}{d}$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) $I_{\max} = 4I_0$ 亮纹

当 $x = (m + \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{d}$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) $I_{\min} = 0$ 暗纹



屏幕上 z 轴附近的干涉条纹由一系列平行等距的明暗直条纹组成，条纹的分布呈余弦变化规律，条纹的走向垂直于 x 轴方向。



相邻两个亮条纹或暗条纹间的距离为干涉条纹间距。

$$e = \frac{D\lambda}{d}$$

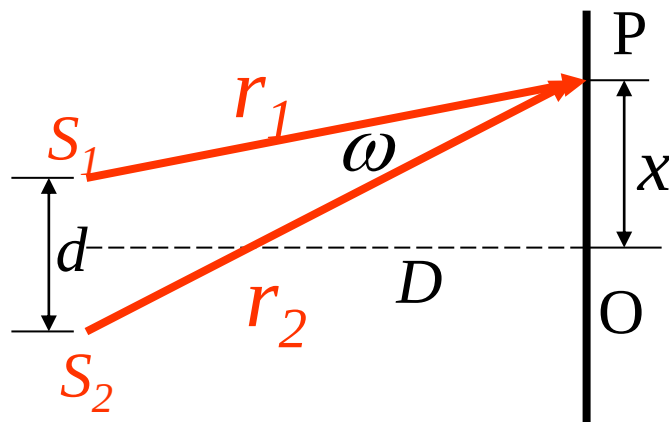
可利用此公式求波长

一般称到达屏上某点的两条相干光线间的夹角为相干光束的会聚角，记为 ω

当 $d \ll D$ 且 $x, y \ll D$

有
$$\omega = \frac{d}{D}$$

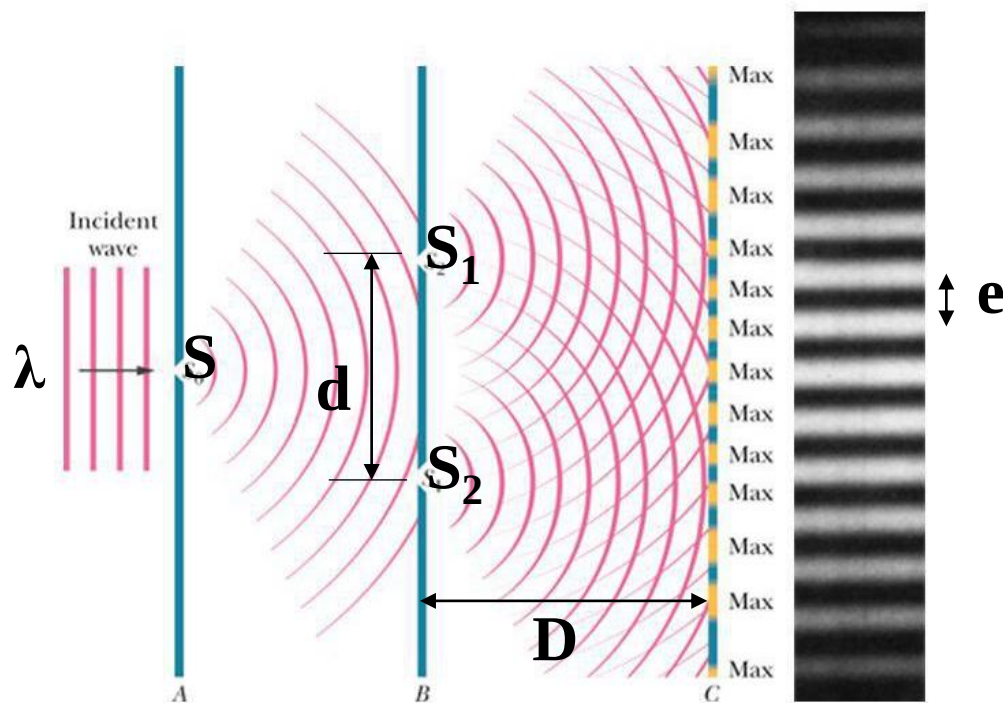
则
$$e = \frac{\lambda}{\omega}$$



条纹间距正比于相干光的波长，反比于相干光束的会聚角

二、杨氏双缝干涉条纹的特点:

- 干涉条纹是一组平行等间距的明、暗相间的直条纹。中央为零级明纹，上下对称，明暗相间，均匀排列。
- 干涉条纹不仅出现在屏上，凡是两光束重叠的区域都存在干涉，故杨氏双缝干涉属于**非定域干涉**。
- 当 D 、 λ 一定时， e 与 d 成反比， d 越小， e 越大，条纹分辨越清。

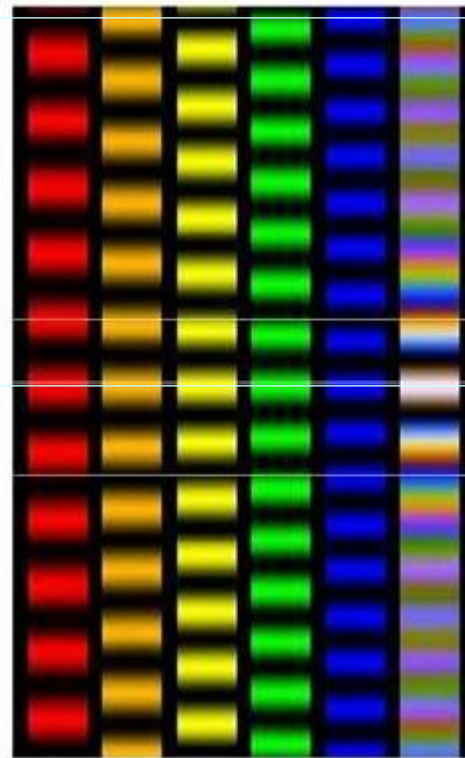


- 非单色光入射情况下， λ_1 与 λ_2 为整数比时，某些级次的条纹发生重叠。

$$m_1\lambda_1=m_2\lambda_2$$

例如，用白光作实验, 则除了中央亮纹仍是白色的外, 其余各级条纹形成从中央向外由紫到红排列的彩色条纹。

- 干涉条纹在屏上的位置（级次）完全由光程差决定，当某一参量引起光程差的改变，则相应的干涉条纹就会发生移动。



三、杨氏双缝干涉的应用

- 测量波长
- 测量薄膜的厚度和折射率
- 长度（微小改变量）的测量

例1、求光波的波长

在杨氏双缝干涉实验中，已知双缝间距为0.60mm，缝和屏相距1.50m，测得条纹宽度为1.50mm，求入射光的波长。

解：由杨氏双缝干涉条纹间距公式

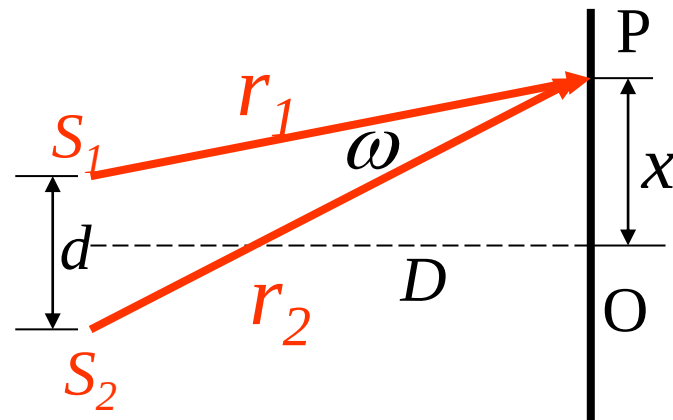
$$e = D\lambda/d$$

可以得到光波的波长为

$$\lambda = e \cdot d / D$$

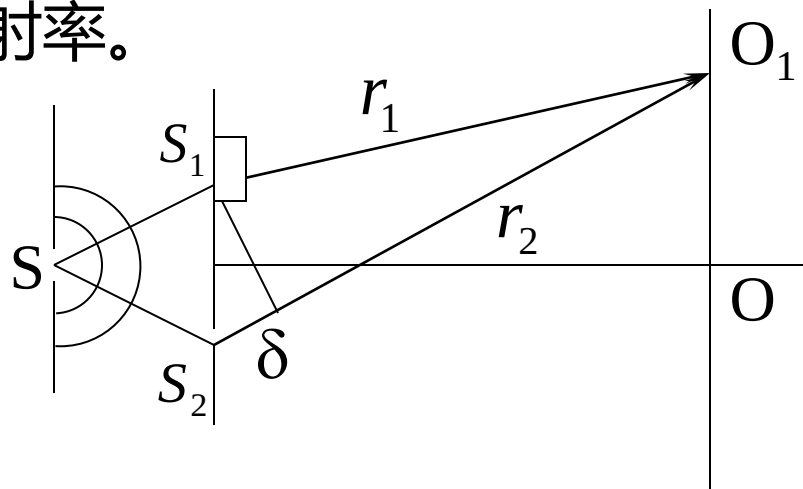
代入数据，得

$$\begin{aligned}\lambda &= 1.50 \times 10^{-3} \times 0.60 \times 10^{-3} / 1.50 \\ &= 6.00 \times 10^{-7} \text{m} \\ &= 600 \text{nm}\end{aligned}$$



例2、 在双缝实验中，入射光的波长为550nm，用一厚 e
 $=2.85 \times 10^{-4}\text{cm}$ 的透明薄片盖着 S_1 缝，结果中央明纹移到原来
第三条明纹处，求透明薄片的折射率。

解： 用透明薄片盖着 S_1 缝，
中央明纹位置从O点向上移到
 O_1 点，其它条纹随之平动，但
条纹宽度不变。



加透明薄片后，光路的光程为

$$r_1 - e + ne = r_1 + (n-1)e$$

O_1 点是中央明纹，两光路的光程差应等于0

$$\delta = r_2 - [r_1 + (n-1)e] = 0 \quad r_2 - r_1 = (n-1)e$$

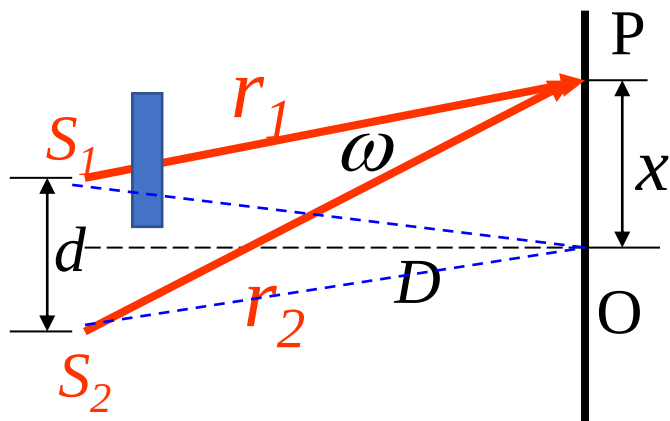
不加透明薄片时，出现第3级明纹的条件是： $r_2 - r_1 = 3\lambda$

由以上两式可得： $(n-1)e = 3\lambda$

$$n = \frac{3\lambda}{e} + 1 = \frac{3 \times 550 \times 10^{-9}}{2.58 \times 10^{-6}} + 1 = 1.58$$

例3、根据条纹移动求缝后所放介质片的厚度

当双缝干涉装置的一条狭缝 S_1 后面盖上折射率为 $n=1.58$ 的云母片时，观察到屏幕上干涉条纹移动了9个条纹间距，已知波长 $\lambda=5500\text{\AA}$ ，求云母片的厚度。



解：没有盖云母片时，零级明条纹在O点；

当 S_1 缝后盖上云母片后，光线1的光程增大。

由于零级明条纹所对应的光程差为零，所以这时零级明条纹只有上移才能使光程差为零。

依题意， S_1 缝盖上云母片后，零级明条纹由O点移动到原来的第九级明条纹位置P点，

当 $x \ll D$ 时， S_1 发出的光可以近似看作垂直通过云母片，光程增加为 $(n-1)b$ ，从而有

$$(n-1)b = k\lambda$$

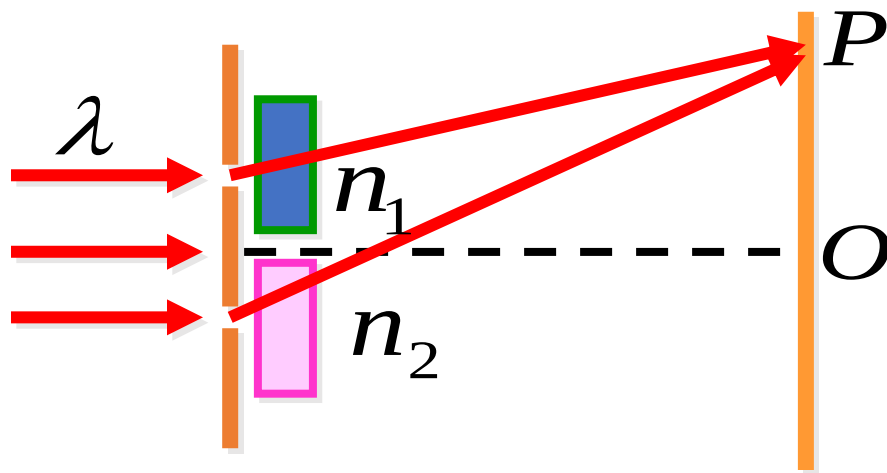
所以

$$\begin{aligned} b &= k\lambda / (n-1) = 9 \times 5500 \times 10^{-10} / (1.58-1) \\ &= 8.53 \times 10^{-6} \text{m} \end{aligned}$$

例4、 一双缝装置的一个缝被折射率1.40的薄玻璃片遮盖，另一个缝被折射率1.70的薄玻璃片遮盖，在玻璃片插入以后，屏上原来的中央极大所在点，现在为原来的第五级明纹所占据。假定 $\lambda=480\text{nm}$ ，且两玻璃片厚度均为 t ，求 t 值。

解： 两缝分别为薄玻璃片遮盖后，两束相干光到达O点处的光程差的改变为

$$\begin{aligned}\Delta &= \\ & (n_2 - 1)t - (n_1 - 1)t \\ &= (n_2 - n_1)t\end{aligned}$$



由题意得 $(n_2 - n_1)t = 5\lambda$

所以

$$\begin{aligned} t &= \frac{5\lambda}{n_2 - n_1} = \frac{5 \times 4800 \times 10^{-10}}{1.70 - 1.40} \\ &= 8 \times 10^{-6} (m) = 8 (\mu m) \end{aligned}$$

例5、 若将双缝装置浸入折射率为 n 的水中，那么条纹的间距增加还是减小？

解：入射光在水中的波长变为

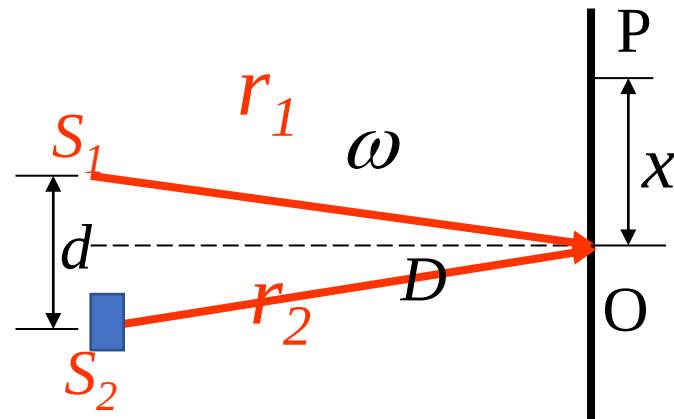
$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n} \quad \lambda - \text{真空中的波长}$$

所以相邻明条纹或暗条纹的间距为

$$e' = \frac{D\lambda_n}{d} = \frac{D\lambda}{d} / n = \frac{e}{n} < e$$

间距减小

例6、已知： S_2 缝上覆盖的介质厚度为 h ，折射率为 n ，设入射光的波长为 λ 。问：原来的零级条纹移至何处？若移至原来的第 k 级明条纹处，其厚度 h 为多少？



解：从 S_1 和 S_2 发出的相干光所对应的光程差

$$\Delta = (r_2 - h + nh) - r_1$$

当光程差为零时，对应零级条纹的位置应满足 $\Delta=0$ ，即

$$r_2 - r_1 = -(n-1)h < 0$$

所以零级明条纹下移

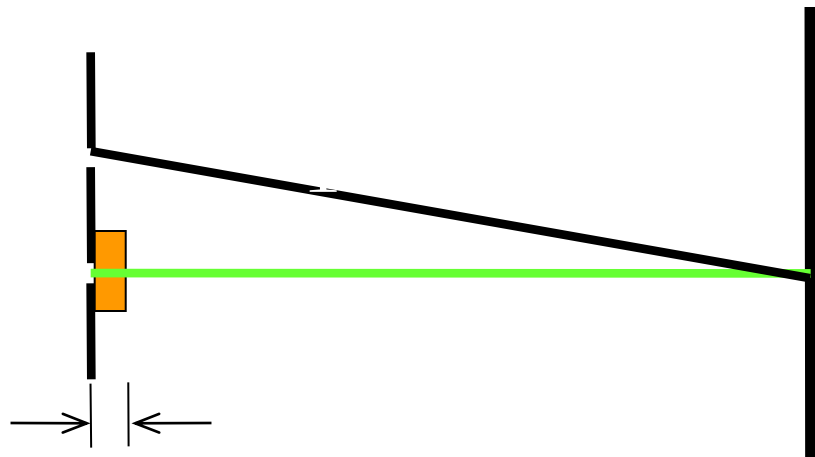
原来 k 级明条纹位置满足：

$$r_2 - r_1 = k\lambda$$

设有介质时零级明条纹移到原来第 k 级处，它必须同时满足：

$$r_2 - r_1 = -(n-1)h = k\lambda$$

$$h = \frac{-k\lambda}{n-1}$$



例7、杨氏双缝实验中，P为屏上第五级亮纹所在位置。现将一玻璃片插入光源发出的光束途中，则P点变为中央亮条纹的位置，求玻璃片的厚度。

已知: $\lambda = 0.6 \mu m$ 玻璃 $n = 1.5$

解 没插玻璃片之前二光束的光程差为

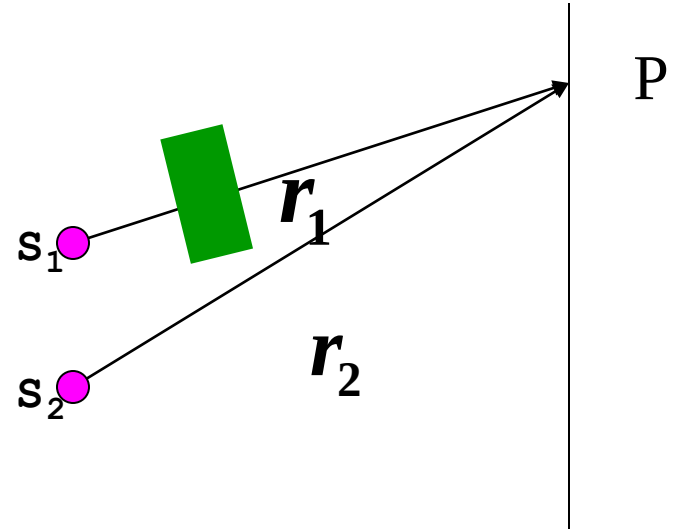
$$\Delta = r_2 - r_1 = 5\lambda$$

插玻璃片之后二光束的光程差为

$$r_2 - (r_1 - d + nd) = r_2 - r_1 - d(n-1) = 0$$

$$(1.5-1)d = 5\lambda$$

$$\therefore d = 10\lambda = 6\mu m$$



例8、 钠光灯作光源, 波长 $\lambda = 0.5893\mu\text{m}$, 屏与双缝的距离 $D=500\text{mm}$, (1) $d=1.2\text{mm}$ 和 $d=10\text{mm}$, 相邻明条纹间距分别为多大?
(2) 若相邻明条纹的最小分辨距离为 0.065mm , 能分辨干涉条纹的双缝间距是多少?

解

$$\{1\} \quad d = 1.2 \text{ mm} \quad e = \frac{D}{d} \lambda = \frac{500 \times 5.893 \times 10^{-4}}{1.2} = 0.25 \text{ mm}$$

$$d = 10 \text{ mm} \quad e = \frac{D}{d} \lambda = \frac{500 \times 5.893 \times 10^{-4}}{10} = 0.030 \text{ mm}$$

$$\{2\} \quad e = 0.065 \text{ mm} \quad \text{双缝间距 } d \text{ 为}$$

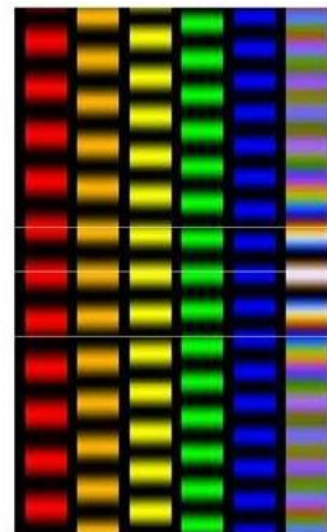
$$d = \frac{D \lambda}{e} = \frac{500 \times 5.893 \times 10^{-4}}{0.065} = 4.5 \text{ mm}$$

例9、用白光作双缝干涉实验时，能观察到几级清晰可辨的彩色光谱？

解：用白光照射时，除中央明纹为白光外，两侧形成内紫外红的对称彩色光谱。

当k级红色明纹位置 $x_{k\text{红}}$ 大于k+1级紫色明纹位置 $x_{(k+1)\text{紫}}$ 时，光谱就发生重叠。据前述内容有

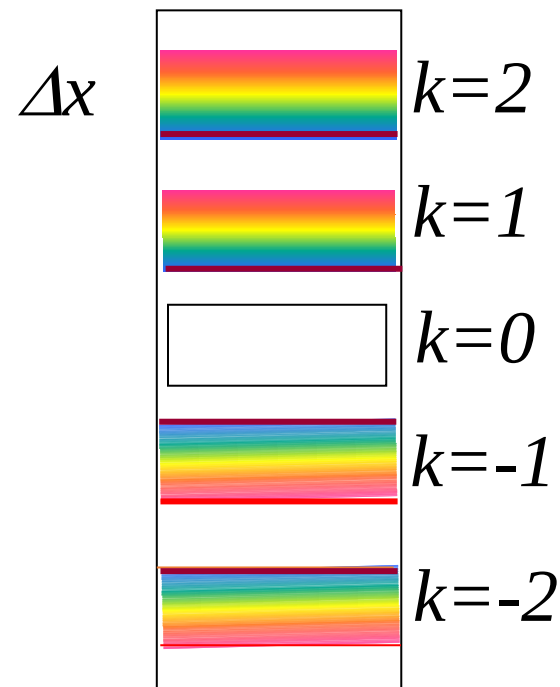
$$x_{k\text{红}} = k \frac{D}{d} \lambda_{\text{红}}$$
$$x_{(k+1)\text{紫}} = (k + 1) \frac{D}{d} \lambda_{\text{紫}}$$



例10、 双缝间的距离 $d=0.25\text{mm}$,双缝到屏幕的距离 $D=50\text{cm}$,用波长 $4000\text{\AA} \sim 7000\text{\AA}$ 的白光照射双缝, 求第2级明纹彩色带(第2级光谱)的宽度。

解 所求第2级明纹彩色带(光谱)的宽度实际上是 $7000\text{\AA}$ 的第2级亮纹和 $4000\text{\AA}$ 的第2级亮纹之间的距离。

$$x = \pm \frac{m\lambda D}{d} \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{亮纹}$$



$m=0, 1, 2, \dots$ 依次称为零级、第一级、第二级亮纹等等。零级亮纹(中央亮纹)在 $x=0$ 处。

明纹坐标为

$$x = m \frac{D\lambda}{d}$$

$$\therefore \Delta x = 2 \frac{D}{d} (\lambda_2 - \lambda_1)$$

代入： $d=0.25\text{mm}, D=500\text{mm}, \lambda_2=7 \times 10^{-4}\text{mm}, \lambda_1=4 \times 10^{-4}\text{mm}$ 得：
 $\Delta x = 1.2\text{mm}$